2025-2026 学年广东省深圳市宝安区七年级（上）期中数学试卷

一、选择题（8 小题，每道小题 3 分，共 24 分。以下各题只有一项正确答案，请将答题卷的对应选项涂黑）

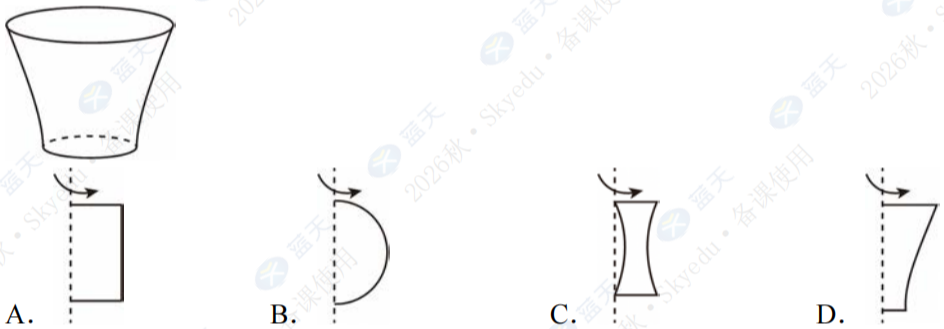
1.（3 分）$\frac{1}{2}$ 相反数是（ A ）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．2　　C．−2　　D．$\frac{1}{2}$

2.（3 分）据统计，2025 年元旦假期，某市推出多项文旅活动，共接待游客 204.58 万人次，旅游收入 10.12 亿元．将数据 1012000000 用科学记数法表示为（ C ）

A．1.012×10^{8}　　B．10.12×10^{8}　　C．1.012×10^{9}　　D．0.1012×10^{10}

3.（3 分）将下列平面图形绕轴旋转一周，可得到图中所示的立体图形的是（ D ）



A．　B．　C．　D．

4.（3 分）下列计算正确的是（ B ）

A．$9a+a=9a^{2}$　　B．$3x^{2}y-2x^{2}y=x^{2}y$

C．$5y-3y=2$　　D．$3a+5b=8ab$

5.（3 分）一个两位数的个位数是 a，十位数是 b，则这个两位数可表示为（ D ）

A．$b+a$　　B．$10ba$　　C．$10a+b$　　D．$10b+a$

6.（3 分）现定义新运算“⊗”，对任意有理数 a、b，规定 $a\otimes b=ab+a-b$，例 $1\otimes2=1\times2+1-2=1$，则计算 $3\otimes(-5)=$（ B ）　$3\times(-5)+3-(-5)=-15+3+5=-7$

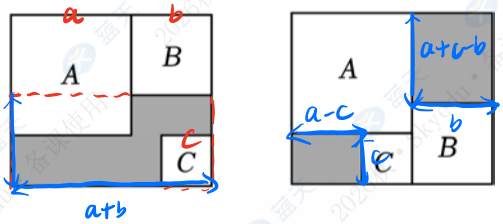
A．−17　　B．−7　　C．7　　D．13

7.（3分）下列说法正确的有（）个.

①若 $a^2=b^2$，则 $|a|=|b|$；②若 a，b 互为相反数，则 $\frac{a}{b}=-1$；③有理数不是整数就是分数；④单项式 ab 的系数、次数都是1；⑤$-a$ 一定是一个负数.

A．4　　B．3　　C．2　　D．1

8.（3分）三张大小不一的正方形纸片按如图①和图②方式分别放置于相同的大长方形中，它们既不重叠也无空隙，记图①阴影部分周长为 m，图②阴影部分周长之和为 n，则 m 与 n 的差（　　）



图①　　图②

A．与正方形 A 的边长有关　　B．与正方形 B 的边长有关

C．与正方形 C 的边长有关　　D．与 A，B，C 的边长均无关

二、填空题（5小题，每道小题3分，共15分）

9.（3分）比较大小：-0.5 _____ $-\frac{1}{3}$（填“$>$”“$<$”或“$=$”）.

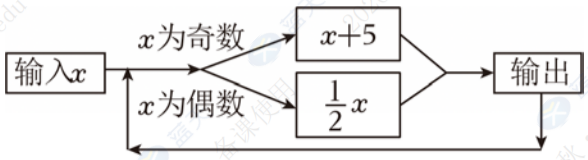
10.（3分）若单项式 $2a^2b^{m-1}$ 与单项式 $-\frac{1}{2}a^nb^3$ 的和还是单项式，则 $m+n=$ _____.

11.（3分）如果 $2y^2+y+6=0$，那么代数式 $4y^2+2y+5$ 的值是_____.

12.（3分）有理数 a、b、c 在数轴上的位置如图所示，化简式子：$|a+c|-|a-b|=$ _____.



13.（3分）如图所示的运算程序中，若开始输入的 x 值为24，我们发现第1次输出的结果为12，第2次输出的结果为6，…，第2026次输出的结果为_____.



三、解答题（7 大题，共 61 分）

14.（12 分）计算：

（1）$17+(-23)-(-2)$；

解：原式$=17+(-23)+2$
$=19-23$
$=-4$

（2）$(-3)\div(-\frac{9}{2})\times(-\frac{2}{9})$；

解：原式$=-3\times\frac{2}{9}\times\frac{2}{9}$
$=-\frac{4}{27}$

（3）$(\frac{11}{12}-\frac{5}{6}-\frac{7}{24})\times(-48)$；

解：原式$=-44\times11+5\times8+2\times7$
$=-44+40+14$
$=10$

（4）$-2^4\div(-1)^{2025}-|-7|\times5$.

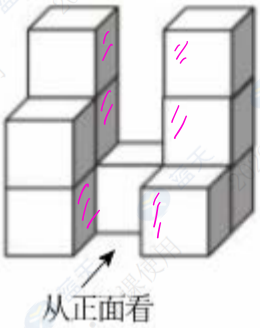
解：原式$=-16\div(-1)-7\times5$
$=16-35$
$=-19$

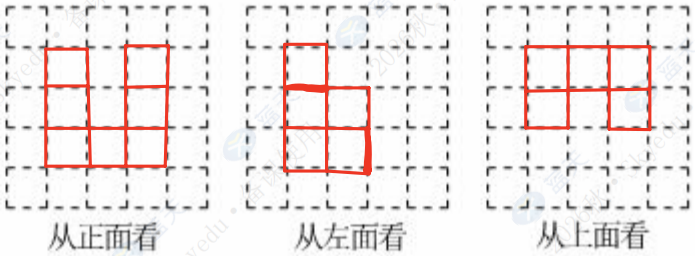
15.（6 分）先化简，再求值：$x^2-2(5x^2-4y)+3(x^2-y)$，其中 $x=-2$，$y=3$.

解：原式$=x^2-10x^2+8y+3x^2-3y$
$=-6x^2+5y$
当$x=-2$，$y=3$时
原式$=-6\times(-2)^2+5\times3$
$=-24+15$
$=-9$

16.（6分）如图是一个由若干个大小相同的小正方体搭建成的几何体，其中每个小正方体的棱长为2cm．

（1）请按要求在方格内分别画出这个几何体从三个不同方向看到的形状图；





（2）直接写出这个几何体的表面积（包括底部）：160 cm^2．

表面有：(7+5+5)×2+6=40(个)

$S=40\times2^2=160(cm^2)$

17.（8分）有20箱橘子，以每箱30千克为标准质量，超过的千克数用正数表示，不足的千克数用负数表示，结果记录如表：（最轻 … 最重）

与标准质量的差值（单位：千克）	−3	−2	−1.5	0	1	3
箱数	1	4	4	3	2	6

（1）在这20箱橘子中，最重的一箱比最轻的一箱重多少千克？

（2）与标准质量比较，20箱橘子总计超过或不足多少千克？

（3）若橘子每千克售价7元，则全部售完这20箱橘子共有多少元？

解：(1) 3−(−3)=6(千克)

∴最重的一箱比最轻的一箱重6千克

(2) 质量不足合计：3×1+2×4+1.5×4=17(千克)

质量超过合计：1×2+3×6=20(千克)

∴总计超过20−17=3(斤)

(3) 20×30×7+3×7

=4200+21

=4221(元)

∴全部售完共有4221元．

18.（9 分）“双十一”购物节到了，某商场决定举行促销活动实行优惠，规定如下：

一次性购物	优惠办法
少于 100 元	不予优惠
低于 300 元但不低于 100 元	九折优惠
300 元或超过 300 元	其中 300 元部分给予九折优惠，超过 300 元部分给予八折优惠

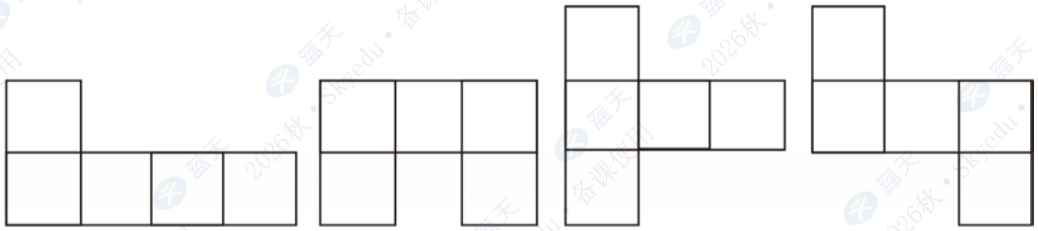
（1）某顾客一次性购物 500 元，他实际付款_____元；

（2）若顾客在该超市一次性购物 x 元，当 x 小于 300 但不小于 100 时，他实际付款_____元，当 x 大于或等于 300 时，他实际付款_____元（用含 x 的式子表示）；

（3）如果某顾客分两次购物货款合计 620 元，第一次购物的货款为 a 元 $(100<a<300)$，则该顾客两次购物实际付款多少元（用含 a 的式子表示）？

19.（9分）【问题情境】某综合实践小组开展“长方体纸盒的制作”实践活动.

【问题解决】（1）如图所示图形中，是无盖正方体的表面展开图的是①③④；（填序号）



①　②　③　④

（2）综合实践小组利用边长为$a(cm)$的正方形纸板制作出两种不同方案的长方体盒子（图1为无盖的长方体纸盒，图2为有盖的长方体纸盒）.

①图1方式制作一个无盖的长方体盒子的方法：先在纸板四角剪去四个同样大小边长为$b(cm)$的小正方形，再沿虚线折合起来.则长方体纸盒的底面周长为____(4a-8b)____cm（用含a，b的式子表示）；4(a-2b)

②图2方式制作一个有盖的长方体纸盒的方法：先在纸板四角剪去两个同样大小边长为$b(cm)$的小正方形和两个同样大小的小长方形，再沿虚线折合起来.如果$a=20cm$，$b=3cm$.则该长方体纸盒的体积为____294____cm^3；

宽：$\frac{20-2\times3}{2}=7$

长：$20-3\times2=14$

高：3

$V=7\times14\times3=294$

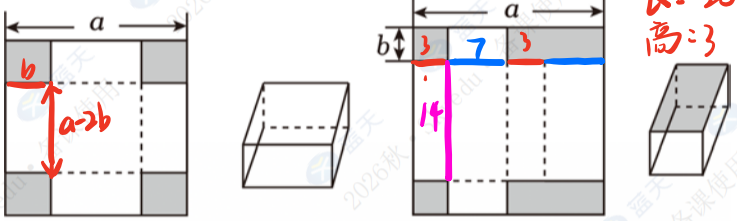
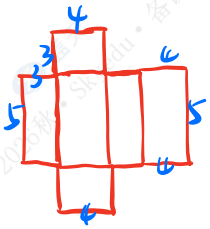


图1　图2

【问题进阶】

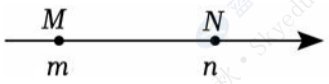
（3）若一个有盖长方体的长、宽、高分别为5cm（最少）、4cm、3cm（最多），将它的表面沿某些棱剪开，展开成一个平面图形，则该长方体表面展开图的外围周长最小为____50____cm.



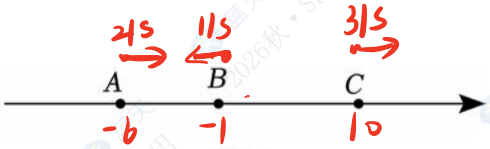
$C=3\times8+4\times4+5\times2$

$=50$

20．（11 分）材料一：如图一，数轴上点 M 表示的数为 m，点 N 表示的数为 n，我们将点 M 与点 N 的距离记作 MN．研究发现：MN 的大小可以用位于右边的点表示的数减去左边的点表示的数表示，如：图一中，$MN=n-m$．



图一



图二

材料二：如图二，在数轴上点 A 表示数 a，点 B 表示数 b，点 C 表示数 c，其中 b 是最大的负整数，且 a，c 满足 $|a+6|+(c-10)^2=0$．请解答下面问题．

（1）$a=$ _____，$b=$ _____，$c=$ _____；

（2）若将数轴折叠，使得点 A 与点 C 重合，则点 B 与数 _____ 表示的点重合；

（3）点 A，B，C 开始在数轴上运动，若点 A，C 分别以每秒 2 个单位长度的速度和 3 个单位长度的速度向右运动，同时，点 B 以每秒 1 个单位长度的速度向左运动，运动时间为 t 秒．请探究：$3BC+4AB$ 的值是否随着时间 t 的变化而改变？若变化，请说明理由；若不变，请求其值．